

南京邮电大学 2018 年《现代信号处理》试卷

注意：答案一律写在答题纸上，包括填空题等

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 构成人工神经网络的三个基本要素是：**神经元、网络拓扑结构、学习算法**
2. 小波变换中，尺度因子较大时，可用作信号的**低频分析**
3. 维纳-辛钦定理是指：**平稳随机信号的自相关函数与功率谱密度互为傅里叶变换**
4. LMS 算法中，在满足收敛条件情况下，选择步长因子要兼顾**收敛速度和稳态误差（失调）**
5. 序列插值后采样速率提高，频谱**压缩**
6. 当观测数据少时，古典谱估计分辨率较低，原因是：**对数据加窗，导致频谱泄漏、主瓣变宽**
7. AR 模型的正则方程（Yule-Walker 方程）：

$$Ra = -r$$

二、是非题（每题 1 分，共 5 分）

1. 高斯白噪声过程在任意两个不同时刻上的随机变量都是独立的。(√)
2. 对短数据进行功率谱估计，Levinson 算法的谱分辨率比 Burg 算法高。(×)
3. MUSIC 方法和 PHD 方法都是基于噪声子空间来估计信号频率的。(√)
4. 在 IIR 自适应滤波器中，方程误差法的收敛速度比输出误差法快。(√)
5. 传统 IIR 滤波器是 Laguerre 横向滤波器 $\alpha=0$ 的特例。(√)

三、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 分别写出 AR 模型谱估计、最大熵谱估计的基本思路。
2. 为什么说高阶谱分析有很强的抗有色正态噪声的能力？
3. 小波变换的基函数与短时傅里叶变换的基函数有什么本质不同？

四、画图说明题（共 35 分）

1. 画出自适应滤波器用于**系统辨识**的结构框图，并简要说明原理。
2. 画出 LMS、RLS、最陡下降法三种算法的**权迭代公式**，并进行对比说明。

五、综合题（共 35 分）

1. 某 MMSE 格型滤波器，反射系数 $k_1 = -\frac{5}{7}$ ， $k_2 = \frac{3}{25}$ ，求 AR(2) 模型参数，并判断因果稳定性。
2. 信号 $x(n)$ 自相关 $R_x(m) = 0.8^{|m|}$ ，与方差 0.9 的白噪声 $w(n)$ 叠加。设计长度为 4 的 FIR 滤波器 $h(0), h(1), h(2), h(3)$ ，使 $E[(y(n) - x(n))^2]$ 最小，**列出正规方程即可**。
3. 多相表示 $H(z) = \sum_{i=0}^{M-1} z^{-i} E_i(z^M)$ ，已知

$$H(z) = \frac{(1-a)}{2} \cdot \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}, \quad M=2$$

求 $E_0(z)$ 、 $E_1(z)$ 。4. 如图系统：输入 $x_a(t)$ 带限 $|\Omega| > 4000\pi$ 时 $X_a(j\Omega) = 0$ 。(1) 使 $y_a(t) = x_a(t)$ ，对 M 、 T_1 、 T_2 有何约束？(2) 若 $f_1 = 1/T_1 = 30$ kHz， M 最大可取多少？

参考答案（详细版）

一、填空题答案

1. 神经元、网络拓扑结构、学习算法
2. 低频
3. 平稳随机信号的自相关函数与功率谱密度互为傅里叶变换
4. 收敛速度、稳态误差（失调）
5. 压缩
6. 数据加窗导致主瓣加宽、频谱泄漏
7. $\mathbf{Ra} = -\mathbf{r}$ (Yule-Walker)

二、是非题答案

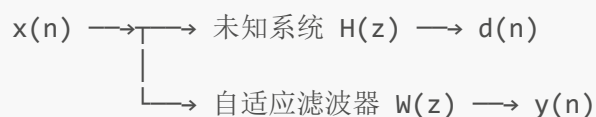
1. $\checkmark$
2. $\times$ (Burg 分辨率更高)
3. $\checkmark$
4. $\checkmark$
5. $\checkmark$

三、简答题答案

1. **AR 谱估计**：假设信号服从 AR 模型，估计自相关 $\rightarrow$ 解 Yule-Walker 得系数 $\rightarrow$ 代入公式算谱。**最大熵谱估计**：在已知自相关约束下，使熵最大，等价于 AR 谱估计。
2. **抗高斯有色噪声原因**：高斯过程三阶及以上累积量恒为 0，非高斯信号高阶累积量非零；高阶谱只保留非高斯成分，可抑制高斯有色噪声。
3. **基函数本质区别**
 - STFT：**固定窗函数**，时频分辨率不变。
 - 小波：**尺度伸缩+平移**，高频时域分辨率高、低频频域分辨率高。

四、画图说明题答案

1. 自适应系统辨识结构



$$\downarrow$$

$$e(n) = d(n) - y(n)$$

原理：用 $e(n)$ 调整 $W(z)$ ，使 $W(z) \rightarrow H(z)$ 。

2. 三种算法对比

- 最陡下降： $\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) - \mu \nabla J$
- LMS： $\mathbf{w}(n+1) = \mathbf{w}(n) + 2\mu e(n)\mathbf{x}(n)$
- RLS： $\mathbf{w}(n) = \mathbf{w}(n-1) + \mathbf{k}(n)e(n)$ 对比：LMS 计算最简单、收敛慢；RLS 收敛最快、运算量大；最陡下降是理论理想算法。

五、综合题详细解答

1. AR(2) 模型与稳定性

由 Levinson 递推：

$$a_1 = k_1 = -\frac{5}{7}, \quad a_2 = k_2 = \frac{3}{25}$$

系统函数：

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{7}z^{-1} + \frac{3}{25}z^{-2}}$$

极点均在单位圆内，系统因果稳定。

2. 4 阶 FIR 维纳滤波正规方程

混合信号 $r(n) = x(n) + w(n)$ 自相关：

$$R_r(m) = 0.8^{|m|} + 0.9\delta(m)$$

互相关：

$$R_{rx}(m) = 0.8^{|m|}$$

正规方程：

$$\begin{bmatrix} R_r(0) & R_r(1) & R_r(2) & R_r(3) \\ R_r(1) & R_r(0) & R_r(1) & R_r(2) \\ R_r(2) & R_r(1) & R_r(0) & R_r(1) \\ R_r(3) & R_r(2) & R_r(1) & R_r(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ h(2) \\ h(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{rx}(0) \\ R_{rx}(1) \\ R_{rx}(2) \\ R_{rx}(3) \end{bmatrix}$$

3. 二相多相分解

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}} = E_0(z^2) + z^{-1}E_1(z^2)$$

展开得：

$$E_0(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1}{1-a^2 z^{-1}}, \quad E_1(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1}{1-a^2 z^{-1}}$$

4. 多速率采样约束

(1) 满足**采样定理**且无混叠：

$$\frac{1}{T_1} \geq 2f_{\max}, \quad \frac{M}{T_1} \leq \frac{1}{T_2}$$

$f_{\max} = 2000 \text{ Hz}$ 。

(2) $M_{\max} = \left\lfloor \frac{30000}{4000} \right\rfloor = 7$ 。